

## تمارين حول الظواهر الضوئية للسنة الثالثة متوسط

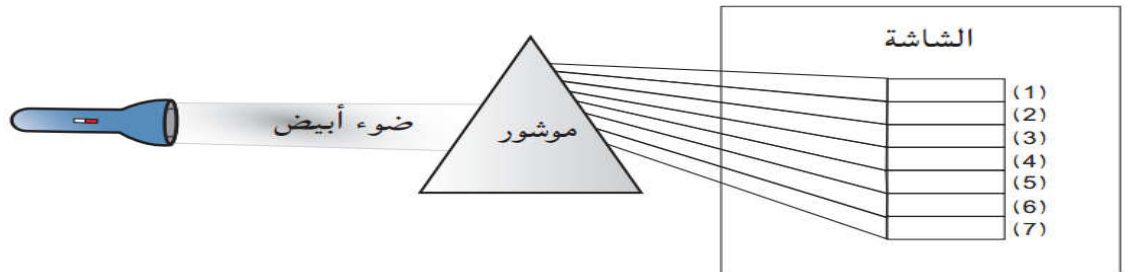
### التمرين 01:

عند تمرير الضوء الأبيض عبر موشور نلاحظ أن الحزمة الضوئية الصادرة منه تتكون من عدة ألوان هي نفسها المكونة لقوس قزح.

- 1- عرف الموشور ؟
- 2- كيف نسمي هذه الألوان المكونة للضوء الأبيض ؟
- 3- أذكر هذه الألوان المكونة للضوء الأبيض ؟
- 4- أرسم بروتوكول تجريبي مستعملا الأدوات التالية : منبع ضوئي يصدر ضوءا أبيضاً، موشور، حاجز.

### التمرين 02:

- 1- ماذا يمثل التجهيز التالي ؟



- 2- لون الشاشة حسب الألوان التي تراها.
- 3- اكتب أسماء هذه الألوان.
- 4- ماذا نسمي مجموع هذه الألوان ؟

### التمرين 03:

خلال عرض مسرحي، استعمل القائمون عليه ثلاث مصابيح كبيرة (Projecteurs) (الأول يصدر ضوء أحمر و الثاني ضوء أخضر و الثالث ضوء أزرق).

- 1- ما هي الأضواء التي ينبغي تسليطها على سقف القاعة حتى يبدو بلون السماء ؟
- 2- ما هي الأضواء التي ينبغي تسليطها على خشبة المسرح حتى يظهر اللون الأصفر ؟
- 3- لو استعمل مصباح رابع يصدر ضوءاً أصفراً، ما هو لون الضوء الذي ينبغي إضافته حتى نحصل على الضوء الأبيض ؟
- 4- هل من طريقة أخرى للحصول على الضوء الأبيض ؟

### التمرين 04:

أ - إذا سلطنا ضوءاً أبيضاً على مرشح لوني أخضر.

- 1- ما هو الضوء الوارد ؟
- 2- ما هي مركبات الضوء الوارد ؟
- 3- ما هي مركبات الضوء المنقول ؟
- 4- ما هي مركبات الضوء الممتص بالمرشح اللوني الأخضر ؟
- 5- ما لون الضوء الممتص ؟
- 6- دعم إجابتك برسم.

ب - إذا سلطنا ضوءاً أبيضاً على مرشح لوني وردي

- 1- ما هو الضوء الوارد ؟
- 2- ما هي مركبات الضوء الوارد ؟
- 3- ما هي مركبات الضوء المنقول ؟
- 4- ما هي مركبات الضوء الممتص ؟
- 5- ما هو لون الضوء الممتص بالمرشح اللوني الوردي ؟
- 6- دعم إجابتك برسم.

### التمرين 05:

نسقط حزمة ضوئية بيضاء على مرشحات لونية بلون

أساسي : أحمر (R)، أخضر (V)، أزرق (B).

أ - أنقل الجدول التالي و أكمله.

| لون الحزمة الضوئية | لون المرشح اللوني | اللون الذي تراه العين |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| أبيض               |                   |                       |
| أبيض               |                   |                       |
| أبيض               |                   |                       |

ب - ماذا تستنتج ؟.

التمرين 06:

فسر الظواهر التالية:

- 1- لماذا تظهر الشمس صفراء و هي تصدر ضوءا أبيض ؟
- 2- ماذا تظهر السماء زرقاء اللون ؟
- 3- وماذا عن احمرار الشمس ؟

التمرين 07:

نسقط حزمة ضوئية بيضاء على مرشحات لونية بلون  
أساسي : أصفر (J)، سماوي (C)، وردي (M).  
أ - أنقل الجدول التالي و أكمله.

| لون الحزمة الضوئية | لون المرشح اللوني | اللون الذي تراه العين |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| أبيض               |                   |                       |
| أبيض               |                   |                       |
| أبيض               |                   |                       |

ب - ماذا تستنتج ؟

التمرين 08:

لدينا ثلاث كرات الأولى صفراء، الثانية حمراء و الثالثة وردية  
كيف تبدو ألوان الكرات عندما نسلط عليها ألوان الأضواء التالية:  
أ - ضوء أحمر. ب - ضوء أزرق. ج - ضوء أخضر. د - ضوء سماوي

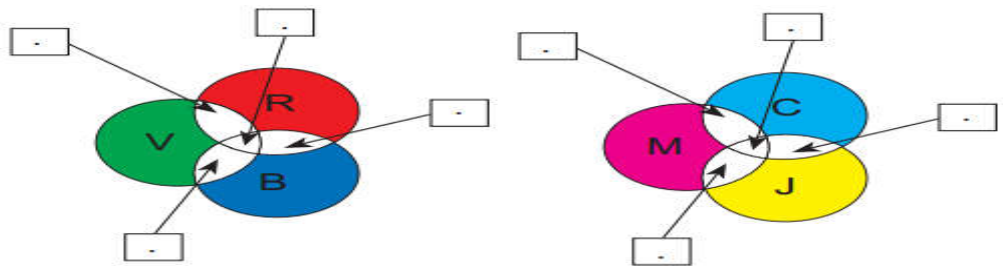
التمرين 09:

أشرقت الشمس فجأة بعد سقوط المطر فظهرت ألوان في السماء رآها التلاميذ فقاموا بتجربة في القسم لتفسير هذه الظاهرة.

1 - ما اسم الظاهرة؟

2 - اقترح برتوكولا تجريبيا توضح فيه الوسائل المستعملة لتحقيق التجربة الخطوات، الملاحظات و النتائج

3 - أكمل الفراغات على المخططين



صالح حميدي